

Unidad 13



Hidráulica aplicada

Sistemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos



Índice



13.1. Principios físicos fundamentales

13.2. Magnitudes físicas

- 13.2.1. Transmisión hidráulica de fuerza
- 13.2.2. Ley de circulación
- 13.2.3. Energía hidráulica
- 13.2.4. Rozamiento y circulación

13.3. Fluidos hidráulicos y sus principales características

- 13.3.1. Viscosidad
- 13.3.2. Índice de viscosidad

13.4. Tipos de bombas hidráulicas

- 13.4.1. Bombas de engranajes
- 13.4.2. Bombas de pistones
- 13.4.3. Características de las bombas y su rendimiento

13.5. Instalaciones hidráulicas

- 13.5.1. Estructuración en bloques de una instalación hidráulica
- 13.5.2. Depósito de aceite
- 13.5.3. Filtro
- 13.5.4. Manómetro
- 13.5.5. Tuberías y conducciones

13.6. Válvulas

- 13.6.1. Válvulas distribuidoras 2/2
- 13.6.2. Válvulas distribuidoras 3/2
- 13.6.3. Válvulas distribuidoras 4/2
- 13.6.4. Válvulas distribuidoras 5/2
- 13.6.5. Válvulas distribuidoras 4/3
- 13.6.6. Válvulas de caudal
- 13.6.7. Válvulas reguladoras de presión

13.7. Elementos hidráulicos de trabajo

- 13.7.1. Cilindros
- 13.7.2. Motores hidráulicos



Introducción

Como ya sabremos, la hidráulica siempre ha estado presente en desde hace muchos atrás. Aunque no se tuviera conciencia de ello podríamos poner algunos ejemplos a tener en cuenta como accionar un molino de viento, arrastrar un tronco a través del agua de un río, etc. Todo esto se ha ido mejorando industrialmente hasta conseguir resultados muy eficientes en muchas de las aplicaciones que hoy en día vemos.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos como trabaja una instalación hidráulica
- + Diferenciaremos los elementos hidráulicos.
- + Posible uso en automatismos secuenciales



13.1.

Principios físicos fundamentales

Para empezar a introducirnos en este tema primero habrá que saber que los líquidos no son compresibles, ocurre justo lo contrario en los gases. No tienen forma propia y se moldean según el recipiente donde se introducen.

Si ejercemos una fuerza sobre una masa líquida, toda esta fuerza será transmitida a todos sus puntos. Como podemos ver en la figura, tenemos un émbolo donde ejercemos una fuerza F , esta fuerza origina una presión que va en todas direcciones y todas tienen un valor similar en cualquier punto. Dicha presión se contrarresta por las paredes del recipiente.

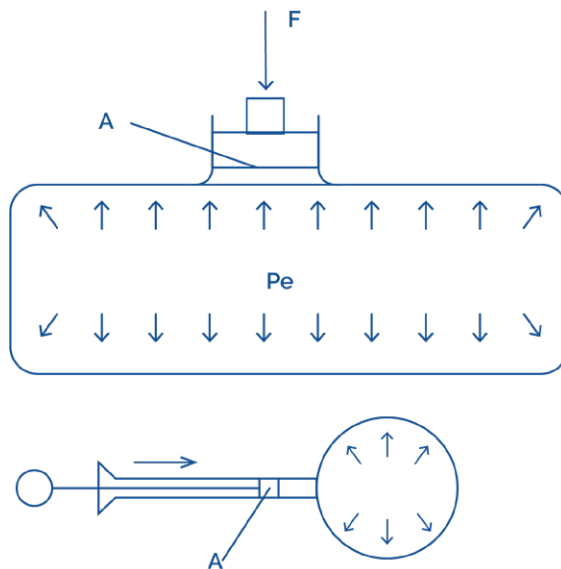


Imagen 1. Principios básicos

13.2.

Magnitudes físicas

Las magnitudes básicas empleadas en hidráulica por el S.I. son: longitud(metro), masa(kilogramos), tiempo(segundos) y temperatura (kelvin o Celsius).

De estas cuatro magnitudes derivaremos a las que más se usan en hidráulica: fuerza, superficie, volumen, caudal, presión y velocidad.

Por ejemplo, si queremos saber la unidad de la fuerza solamente tendremos que deducirla de su fórmula de Newton $F = m \cdot a$. Donde sabemos que m son Kg y a serán m/s^2 por lo que $1 N = 1 kg \cdot 1 m/s^2$.

Otro ejemplo sería la presión que se le suele aplicar a una superficie. Sabemos que la unidad de presión en el S.I. es el pascal (Pa), y la presión (P) equivalente será $1 N/m^2$.



13.2.1. Transmisión hidráulica de fuerza

Vamos a ver ahora una imagen para que entremos en materia y podamos ver un ejemplo de lo explicado anteriormente. Tenemos dos cilindros que tienen diferente sección y están unidos entre sí. Se le aplica una fuerza F_1 al émbolo de menor diámetro y las presiones de cada uno serán:

$$P_1 = \frac{F_1}{A_1} \quad P_2 = \frac{F_2}{A_2}$$

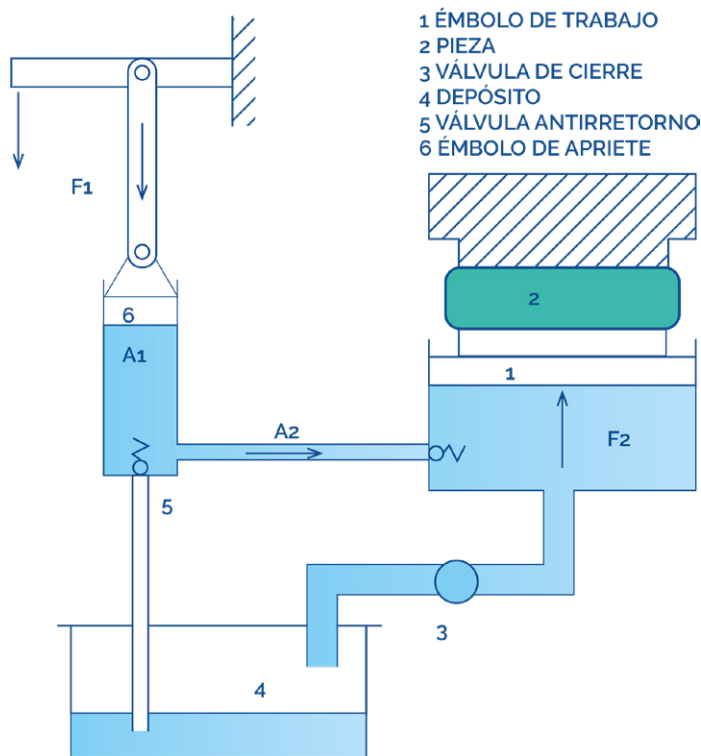


Imagen 2. Transmisión hidráulica de fuerza

Como podemos ver la presión P_1 será la misma que en P_2 , por lo que podemos decir:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

La ecuación que nos sale nos permite que podamos aumentar la fuerza que aplicamos y así poder incrementar la sección del cilindro en la que se ejerce resistencia. En resumen, el aumento de la fuerza es proporcional al incremento de la sección.



13.2.2. Ley de circulación

Tenemos un tubo con secciones diferentes A_1 , A_2 , A_3 por donde circula un líquido. Suponiendo que la circulación la consideramos continua, debería de pasar los mismos volúmenes de líquido por unidad de tiempo en cada tramo.

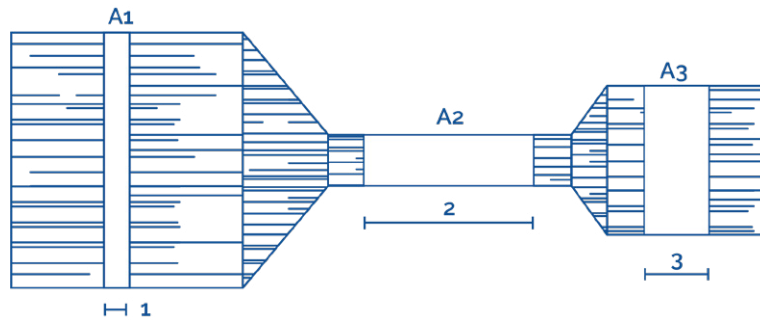


Imagen 3. Ley de circulación

Vemos que el caudal Q que recorre todo el tubo es el volumen del líquido que circula por el por unidad de tiempo:

$$Q = \frac{V}{t}$$

Sabiendo esto, podremos seguir deduciendo que el volumen V será igual al área de cada sección multiplicada por su longitud s .

$$Q = \frac{A * s}{t}$$

Y como sabemos que velocidad es igual a la longitud entre el tiempo, se tiene que:

$$Q = A * v$$

Si igualamos Q_1 a Q_2 , como los caudales son iguales, tendríamos que:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

13.2.3. Energía hidráulica

Toda masa líquida en movimiento tendrá una energía total, que a su vez está compuesta de tres energías:

- > **Energía estática:** Esta energía es la que se debe al peso y depende de la referencia que se tome de la altura de la columna líquida.
- > **Energía hidrostática:** Se debe a la presión y depende de la presión que ya existe.
- > **Energía hidrodinámica:** Se debe al movimiento y varía con la velocidad que lleve la masa líquida.



13.2.4. Rozamiento y circulación

Cuando la energía hidráulica circula por las tuberías, lógicamente se va produciendo pérdidas. En las paredes y en el líquido se produce un rozamiento, que generara calor y será lo que haga que se produzcan dichas pérdidas. Por lo que la energía hidráulica cambia a térmica.

Cuando se produce una pérdida de energía hidráulica quiere decir que también se produce una pérdida en la presión del líquido hidráulico. Cuando el líquido pasa por lugares estrechos del sistema, el líquido también perderá presión.

Si en algún momento interrumpiésemos la circulación del líquido, quedando este en reposo, no se produciría ningún rozamiento y por lo tanto no se producirían pérdidas. Esto quiere decir que la presión en ambos lados del estrangulamiento es la misma.

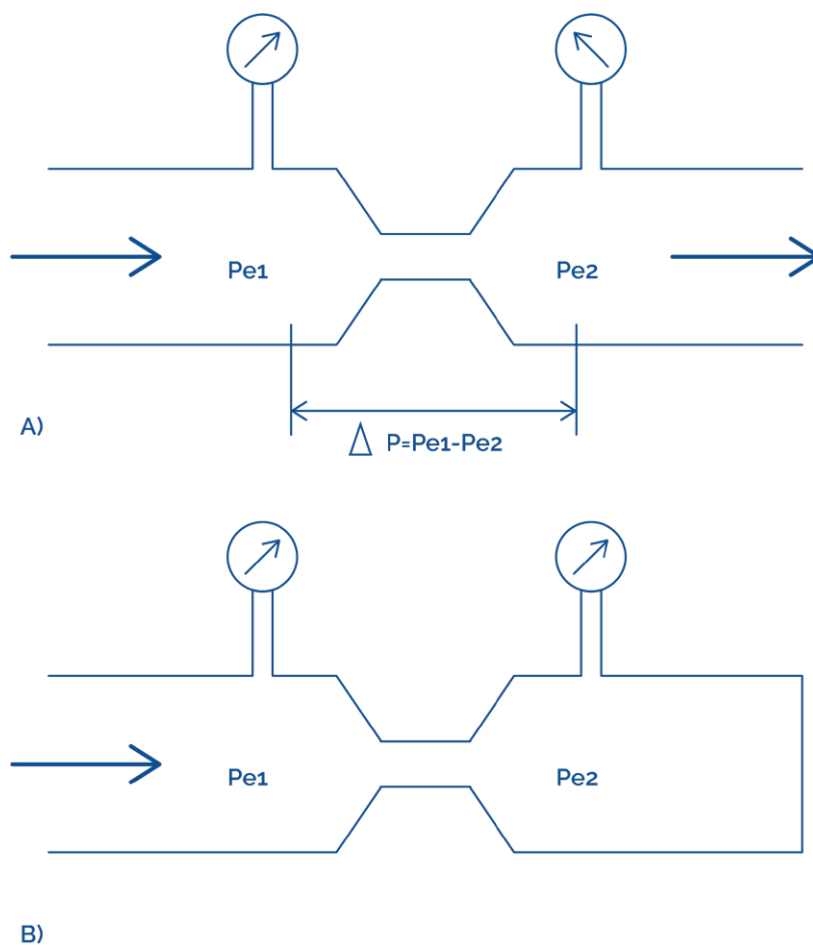


Imagen 4. Rozamiento y circulación



13.3.

Fluidos hidráulicos y sus principales características

Todo fluido tiene que cumplir el objetivo que se le asigna. Es una característica fundamental que se le aplique unas fuerzas a dichos fluidos. Deben tener una incompresibilidad prácticamente nula y además poder lubricar fácilmente las piezas móviles del circuito. El calor generado por disipación debido al frotamiento es otra de las características fundamentales.

13.3.1. Viscosidad

De modo general, se trata de la medida de oposición que se le opone a un líquido cuando fluye. Depende de la temperatura y serán más fluidos conforme la temperatura sea mayor.

La viscosidad se medirá en grados Engler (E^0). Será el cociente entre el tiempo que tarde en fluir un aceite por una superficie y el que tarda el agua a una temperatura:

$$E^0 = \frac{t}{t_1}$$

Esta viscosidad podremos también medirla según la norma SAE: 5W, 10W, 20W, etc. Conforme el número es mayor, será más denso.

13.3.2. Índice de viscosidad

El fin que tiene el índice de viscosidad será la medición de la densidad de un líquido cuando su temperatura vaya variando. Por lo que los aceites que tienen menos variación en su viscosidad con respecto a la temperatura tendrán una viscosidad alta.





13.4.

Tipos de bombas hidráulicas

Este tipo de bombas se van a dividir en dos tipos, dependiendo del caudal:

- > **Bombas de caudal fijo:** Este tipo de bombas siempre tendrán un caudal constante. En el caso en que la velocidad de giro varíe, también cambiará el caudal. Normalmente se usa para bajas presiones.
- > **Bombas de caudal variable:** Estas bombas son lo contrario a las anteriores, debido a que podrán cambiar su caudal sin disminuir la velocidad de giro. Son más precisas que las de caudal fijo y además las más usadas debido a que soportan presiones superiores. Se dividen en tres tipos;
 - » Bombas de engranaje
 - » Bombas de paletas
 - » Bombas de pistones

13.4.1. Bombas de engranajes

Este tipo de bombas son las más sencillas y económicas. En la imagen que veremos a continuación, explicaremos un poco el concepto de esta bomba. La rueda A arrastra a la rueda B en sentido opuesto, haciéndola girar. La cámara S se comunica con el depósito de aceite. Cuando giran las ruedas se origina un hueco entre los dientes donde se absorbe el líquido del depósito, transportándolo hasta la cámara P.

El movimiento de los engranajes lo que hará también es impedir que el líquido vuelva a la cámara S. Para que se consiga esto el líquido debe salir con una presión muy alta para que llegue al consumidor.

Actualmente las bombas de paletas están sustituyendo a este tipo de bombas, sobre todo a las que tienen un caudal constante.

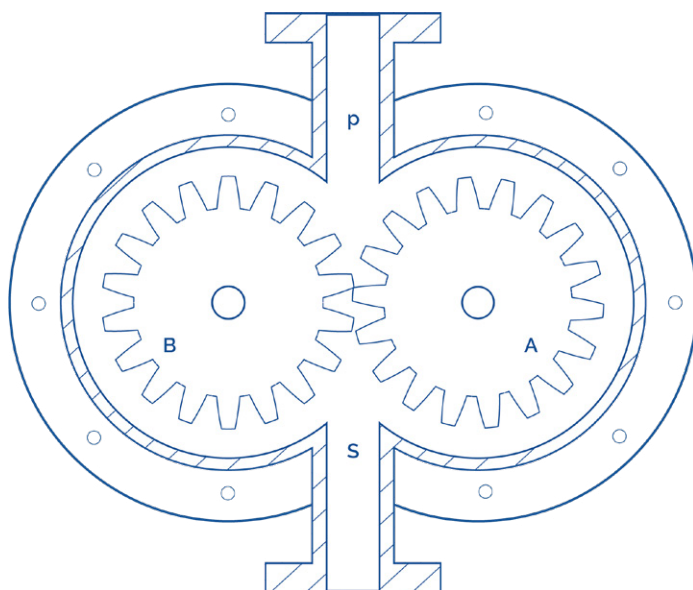


Imagen 5. Bomba de engranajes de caudal fijo



13.4.2. Bombas de pistones

Son las más usadas actualmente ya que trabajan a presiones muy altas. Tienen dos clases: bombas de pistones axiales y bombas de pistones radiales. A continuación, veremos una imagen que muestra una bomba de pistones axial.

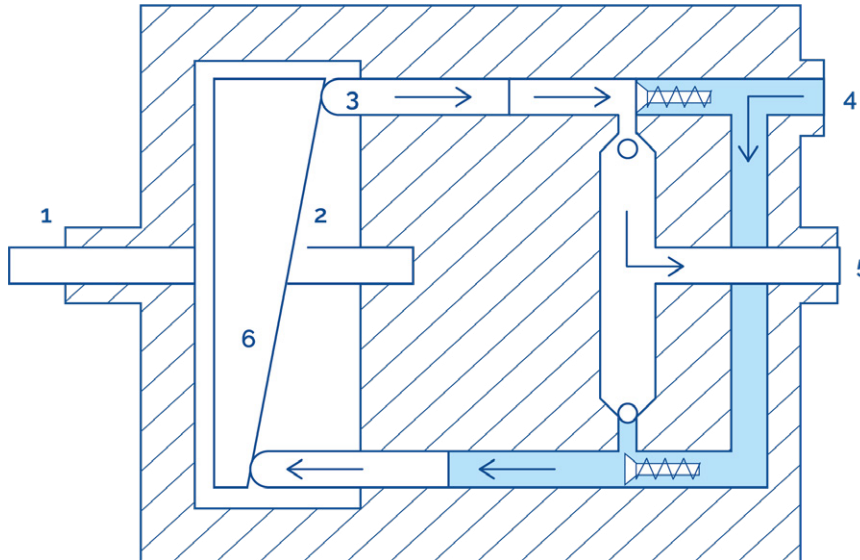


Imagen 6. Bomba de pistones axiales

El motor (1) hace girar un disco (6). El cual lleva incorporado una leva (2) que va a impulsar los pistones axiales (3). En la entrada (4) se aspira aceite y lo expulsará hacia el orificio (5).

13.4.3. Características de las bombas y su rendimiento

Las características más determinantes en una bomba será la presión que da, el número de revoluciones y el caudal. En el rendimiento de una bomba intervienen:

- > Rendimiento volumétrico
- > Rendimiento mecánico
- > Rendimiento total

En prácticamente todas las bombas que hemos mencionado, el rendimiento de sus bombas hidráulicas oscilará entre el 75% y 95%.



13.5.

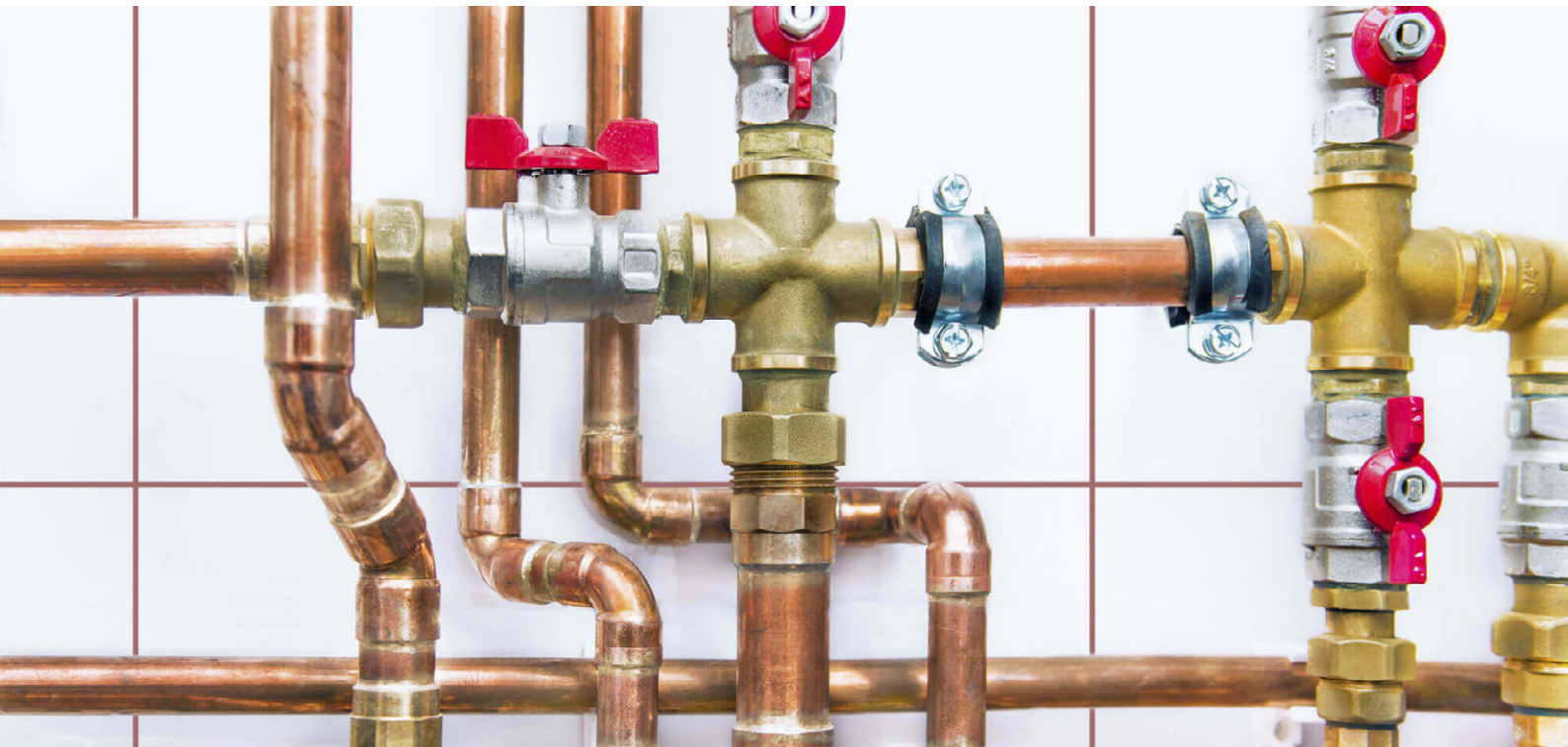
Instalaciones hidráulicas

Lo que buscamos con este tipo de instalaciones es transformar la energía hidráulica en mecánica. Esto lo conseguiremos tratando el líquido con una alta presión, que deberá de cumplir una serie de requisitos:

- > Transmitir la energía hidráulica generada por la bomba
- > Lubricación de todas las piezas
- > Evitar la corrosión en las partes móviles
- > Disipar el calor

13.5.1. Estructuración en bloques de una instalación hidráulica

Por norma general, la mayoría de las instalaciones hidráulicas trabajan de forma similar. Entre los elementos indispensables que no podrían faltar en una instalación seria: el depósito de aceite, filtro, manómetro, válvula de cierre, válvula limitadora de presión, etc.





13.5.2. Depósito de aceite

Se trata de un recipiente metálico donde está el líquido y cuya función será alimentar a toda la instalación. Esta normalmente en un bloque cerrado.

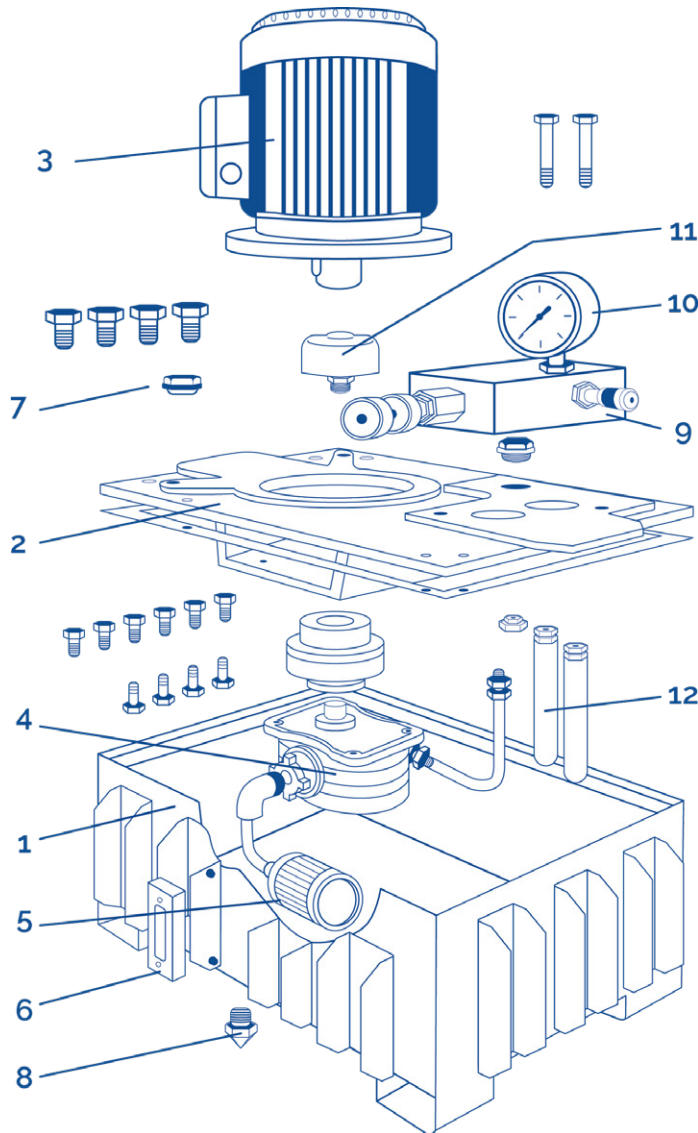


Imagen 7. Central oleo hidráulica

En el depósito (1), para eliminar el calor que genera y así reducir sus pérdidas se hace con una chapa de acero, con unas aletas de refrigeración. El numero (2) se trata de una chapa que se atornilla a los elementos. La bomba (4) es movida por el motor (3) y absorbe el aceite por el filtro (5) y lo envía a la válvula limitadora (9), la cual esta provista de un manómetro (10).

Quitamos el tapón (7) e introducimos el aceite, mientras que el vaciado se hace por el orificio (8). La mirilla que hay en (6) servirá para controlar el nivel de llenado. El numero (11) corresponderá a un filtro de aire para la aireación y desaireación. La vuelta del aceite se hará por el conducto de retorno (12).



13.5.3. Filtro

El filtrado es un elemento de suma importancia en las instalaciones debido a que tenemos que conservar lo máximo posible en buen estado los elementos. Polvo, abrasión, suciedad del aire, etc. son algunos de los grandes problemas del filtrado. Si no se está continuamente filtrando, posiblemente se vayan obstruyendo el orificio, hasta producir perturbaciones muy graves.

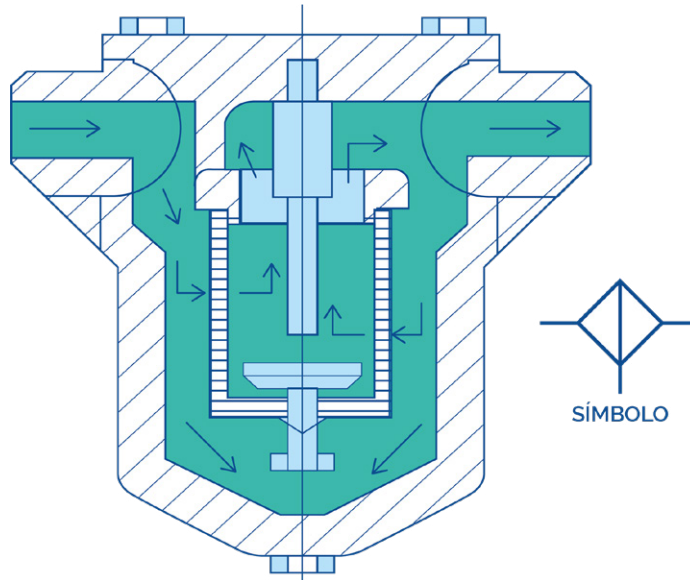


Imagen 8. Filtro

13.5.4. Manómetro

Se trata de un instrumento de medición para la presión de fluidos, los cuales están metidos en recipientes cerrados.

13.5.5. Tuberías y conducciones

La tarea de elegir bien qué tipo de tubería escoger es fundamental a la hora de montar la instalación para que sea lo más eficaz y económica posible. Esta tubería dependerá del caudal, presión y temperatura.

Tanto un tubo que tiene una sección insuficiente como una que tiene un exceso de sección será perjudicial para el servicio. Los tubos podrán ser rígidos o flexibles (son los más empleados).

También podemos calificarlos en baja, media, alta y muy alta presión, dependiendo de lo que queramos y donde lo queramos.



Imagen 1. Manómetro



13.6.

Válvulas

Con el uso de las válvulas lo que conseguiremos será regular la presión, bloquear el paso del fluido y gobernar los elementos que sirven para trabajar. Todos los símbolos de las válvulas están normalizados según ISO 219.

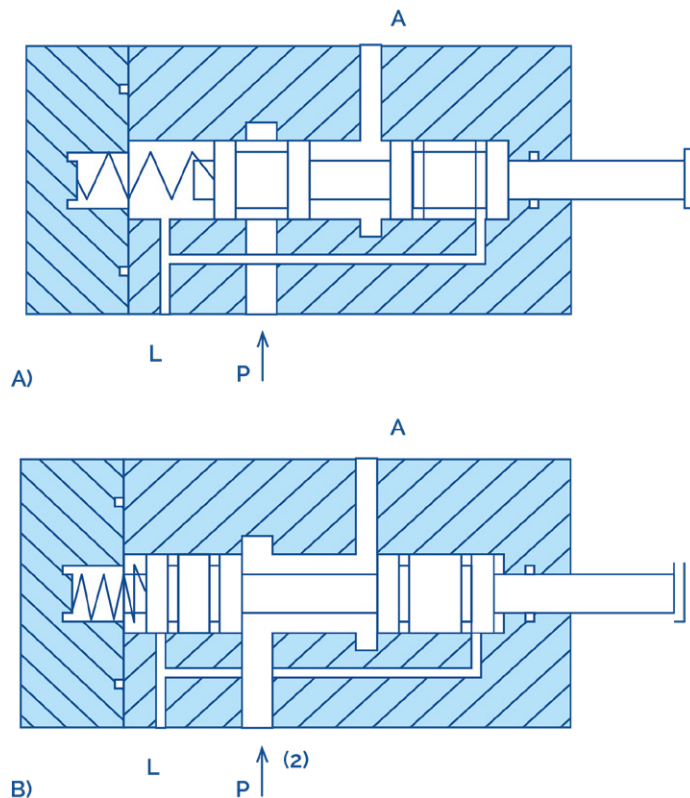
Lo bueno de las válvulas es que son capaces de adoptar varias posiciones, llamadas posiciones de mando. Esto se indicará por medio de flechas. Se indicará de la siguiente manera:

- > A, B, C. son las vías de trabajo (2, 4, ...)
- > R, conducto de presión (1)
- > R, S, T son vías de escape (3, 5, ...)

A continuación, veremos las válvulas distribuidoras que tienen varios tipos y serán las encargadas de distribuir el paso del líquido y gobernar los órganos de trabajo.

13.6.1. Válvulas distribuidoras 2/2

Las válvulas 2/2 quieren decir que son unas válvulas que tienen dos posiciones (paso y cierre) con dos vías.



Podemos apreciar que cuando accionamos el pulsador de la válvula A y P tendrán un conducto en común por el que pueda fluir el líquido. Cuando se deja de apretar el pulsador este retornará automáticamente a su posición inicial.



13.6.2. Válvulas distribuidoras 3/2

Se caracterizan por dejar pasar el líquido en una sola dirección y a su vez, están cortando el paso en la otra dirección.

13.6.3. Válvulas distribuidoras 4/2

Estas válvulas dejan pasar el fluido en ambas direcciones. En el momento en el que está en reposo, la vía se conectará a (A), y la otra válvula (B) estará puesta a escape (T).

Cuando pulsamos el accionador, venceremos al muelle y la corredera cambiara de posición. Son válvulas que usaremos para gobernar cilindros hidráulicos de doble efecto.

13.6.4. Válvulas distribuidoras 5/2

Son iguales que las 4/2, la única diferencia que tenemos es que tendremos una vía de escape más (R). Cuando tenemos la válvula en reposo la corredera permitirá el paso de P hacia B, el aceite tendrá su escape en A. Al accionar la válvula, se comunica P con A, y B con la otra salida T.

13.6.5. Válvulas distribuidoras 4/3

Estas válvulas sirven para gobernar cilindros de doble efecto al igual que las dos válvulas anteriores. Lo único que se diferencia es que hay una posición intermedia. Con dicha posición se puede originar un bloqueo o liberar elementos de trabajo.

Cuando la válvula este en su posición intermedia el líquido circulara de P hacia T y cierra el paso de A y B. Cuando accionamos el pulsador el fluido ira de P hacia A y de B hacia T, y si pulsamos de nuevo de P a B y de A hacia T.

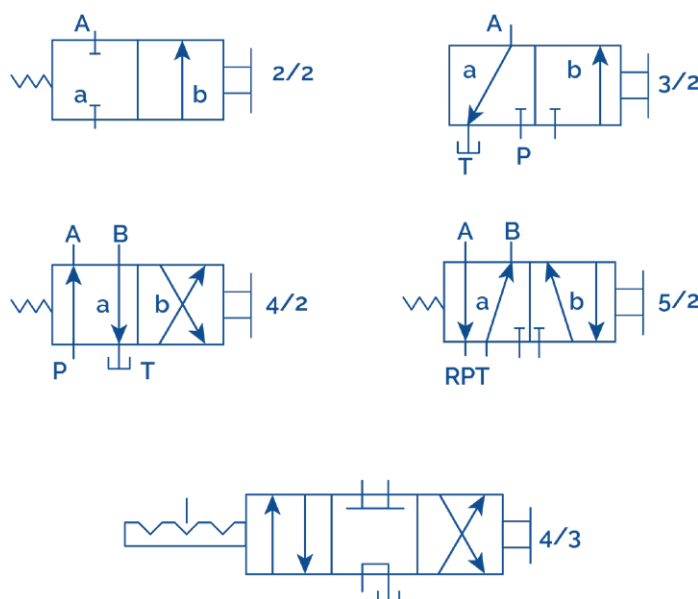


Imagen 9. Símbolos de las válvulas distribuidoras



13.6.6. Válvulas de caudal

Son elementos de gobierno hidráulico que se utilizan para variar la velocidad de los elementos de trabajo. Esta velocidad se conseguirá modificando el caudal del fluido, cuanto más estrechemos el orificio de paso más velocidad conseguiremos.

Dividiremos estas válvulas en dos categorías:

> **Válvulas reguladoras de caudal fijo:**

Estas válvulas son capaces de dejar pasar un fluido por una sección constante. Usaremos este tipo de válvula cuando queramos modificar de una forma más simple la velocidad de los órganos.

> **Válvulas reguladoras de caudal variable:**

El líquido que introducimos en un orificio de estrangulación podremos ajustarlo a la medida que deseamos por medio de un tornillo de regulación. Como ya sabemos si variamos la sección, también cambiara el caudal y por consiguiente la velocidad.

En este tipo de válvulas podremos variar sencillamente la velocidad de los distintos órganos de trabajo sin necesidad de hacer cambios en el circuito.

Otras de las válvulas con un caudal variable son:

- » **Regulación del caudal en función de la variación de presión:** Se podrán producir variaciones en la presión dependiendo de la salida o la entrada. Esto será debido a la conexión y desconexión de los elementos hidráulicos. Si cogemos y unimos un embolo y un muelle no afectaran tanto.
- » **Válvulas reguladoras de caudal de antirretorno:** Solamente van en un sentido y no dejan retornar el líquido en sentido contrario.

13.6.7. Válvulas reguladoras de presión

Estas válvulas son las que gobiernan los elementos hidráulicos en una instalación a presión constante. Cuando la presión sea menor que la de la propia instalación la regulación será posible. Se dividen en dos tipos:

- > **Válvulas reguladoras de presión:** Su objetivo será ajustar una presión de salida debido a una presión de entrada superior.
- > **Válvulas limitadoras de presión:** Dentro de un valor máximo estas válvulas tendrán que limitar la presión de trabajo. Se usa sobre como elemento de protección por posibles sobrecargas.



13.7.

Elementos hidráulicos de trabajo

Como cualquier otra energía, la presión puede utilizarse para hacer un trabajo. Veremos a continuación sus grupos y subgrupos.

13.7.1. Cilindros

Este tipo de cilindros transformará la energía en un movimiento rectilíneo. Si este se produjese en una sola dirección, se llamará de simple efecto. Para volver a su estado inicial se hará mediante un muelle o una acción externa.

Para que lo podamos entender técnicamente mejor veamos las siguientes formulas:

$$v = \frac{Q}{A}$$

Donde v será la velocidad del vástago, Q el caudal y A la sección donde se le aplica.

$$F = A * p_e - F_m - F_r$$

F_m es la oposición a la fuerza del resorte, F_r será el rozamiento del embolo y el vástago, P_e será la presión aplicada. Este tipo de cilindros nos servirán para diversas tareas como sujetar, levantar, expulsar, etc.

El cilindro también podrá realizar trabajos en una dirección (avance) y en otra (retroceso) y se les llama de doble efecto.

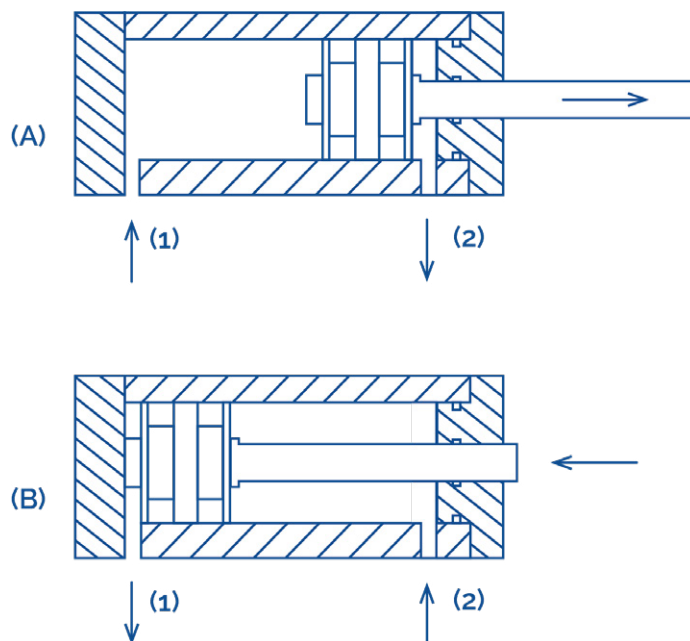


Imagen 10. Cilindro de doble efecto y simple efecto

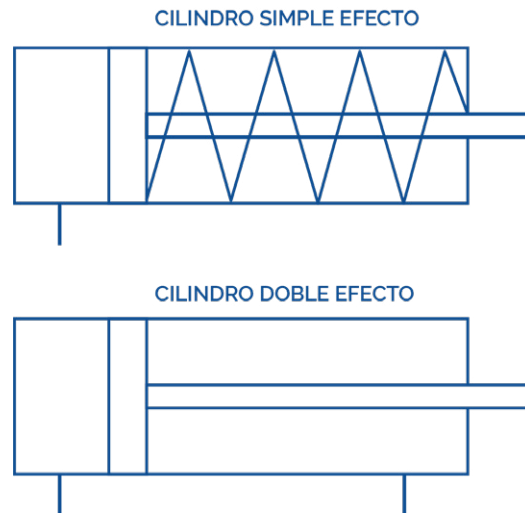


Imagen 11. Símbolos de cilindros

La fuerza de avance F_a se calculará como en la ecuación que hemos visto anteriormente, aunque no se tiene en cuenta el muelle, que ya no existe:

$$F_a = P_e * A - F_r$$

La fuerza de retroceso F_r tendrá un valor menor debido a que la sección se reducirá por tener un vástago. La nueva sección será $A - A_0$.

$$F_r = p_e * (A - A_0) - F_r$$

Los amortiguadores suelen aparecer en los cilindros para que se disminuya la velocidad de desplazamiento cuando llega al final. Así podremos evitar los impactos y posibles averías.

13.7.2. Motores hidráulicos

Este tipo de motores convierte la energía hidráulica en mecánica debido a que a su salida esta entrega un par motor. Realmente los motores trabajan a la inversa que las bombas, pero su estructura es muy similar. Hay tres formas dependiendo de sus elementos activos.

- > **Motores de engranajes:** Tienen muchas ventajas como un pequeño tamaño, se acoplan fácil y económicos. Pueden girar en ambas direcciones y el volumen de las cámaras es fijo.
- > **Motores de paletas:** Se usan muy frecuentemente. La principal diferencia con las bombas de paletas es que el movimiento radical que realiza es forzado mientras que en la bomba era por la fuerza centrífuga.
- > **Motores de pistones:** Son los que más se usan hoy en día en las industrias debido a sus muy buenas características.

El par de un motor hidráulico dependerá del giro y el radio que tiene y se expresará en $m \cdot kgf$. Esta fuerza del par será proporcional a la presión de trabajo, la sección de los pistones y al número de ellos:

$$F = A * z * p_e$$



 www.universae.com

